



UPSIN



Resumen de asignatura:

Tecnología enzimática

Índice general

Acrónimos	VII
Secciones complementarias	VIII
I Fundamentos de biocatálisis	1
1 Estructura de las enzimas	2
1 Recordando la estructura de las proteínas	3
2 Morfología de las enzimas	3
3 Cofactores	5
2 Clasificación de las enzimas	6
1 Grupos principales de enzimas	7
1.1 Oxidorreductasas	7
1.2 Transferasas	8
1.3 Hidrolasas	8
1.4 Liasas	8
1.5 Isomerasas	8
1.6 Ligasas	9
1.7 Translocasas	9
2 Número EC (EC Number)	9
3 Identificador UniProt	10
3 Termodinámica enzimática y modelos de reacción	11
1 Termodinámica de las reacciones enzimáticas	11
1.1 Primera ley de la termodinámica	11
1.2 Segunda ley de la termodinámica	12
2 Energía libre de Gibbs	12
3 Energía de activación	13
4 Mecanismos de catálisis	13
Bibliografía	14

Índice de figuras

1.1	Estructura de un aminoácido y sus variaciones	3
1.2	Esquema general de una enzima y su funcionamiento	4
2.1	Oxidación del etanol en acetaldehído por la alcohol deshidrogenasa	8
2.2	Eq	8
2.3	Eq	8
2.4	Descarboxilación del piruvato en acetaldehído por la piruvato descarboxilasa	8
2.5	Isomerización del maleato en fumarato por la maleato isomerasa	9
2.6	Carboxilación del piruvato en oxalacetato por la piruvato carboxilasa	9
2.7	Eq	9
3.1	Diferencias de energías de activación .	13

Índice de tablas

3.1 Interpretación de los posibles valores para la energía libre de Gibbs	12
--	----

ACRÓNIMOS

IUBMB Unión Internacional de Bioquímica y Biología Molecular 6, 7

SECCIONES COMPLEMENTARIAS

Con objetivo de complementar lo aprendido durante la asignatura, los siguientes tipos de secciones complementarias se utilizan a lo largo del documento para aportar información extra.

Definición:

Aquí se recopilarán definiciones concretas de conceptos puntuales y claves en la asignatura.

Ejercicio:

Recursos para reforzar lo aprendido. Las respuestas a cada ejercicio se incluirán al final del capítulo correspondiente.

Dato biotecnológico:

En estas secciones busca aterrizar el conocimiento de la asignatura en conceptos de la vida diaria.

Lista de definiciones

3.1 Entalpía (H)	12
3.2 Entropía (S)	12

Lista de ejercicios

Lista de datos biotecnológicos

2.1 *Homo ebrius* 8

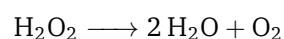
Parte I

Fundamentos de biocatálisis

CAPÍTULO 1

ESTRUCTURA DE LAS ENZIMAS

Toda reacción química toma un tiempo dado en ocurrir, sin embargo, existen sustancias capaces de acelerar la velocidad de estas reacciones, estas sustancias son conocidas como **catalizadores**. Para la vida en la Tierra este tema de la velocidad de las reacciones químicas es de suma importancia. Tomemos como ejemplo, la degradación del peróxido de hidrógeno (H_2O_2) en agua y oxígeno:



Esta reacción puede ocurrir de manera autónoma, sin ayuda externa de energía o sustancias extra, sin embargo, tomaría un tiempo considerable en ocurrir de esta forma. Dado que el H_2O_2 es un compuesto oxidante, puede ser dañino para los seres vivos, es necesario acelerar su reacción de degradación para deshacerse de él lo más rápido posible, o sea, necesitan un catalizador. Afortunadamente los seres vivos han desarrollado sus propios catalizadores, las **enzimas**. Por ejemplo, el uso de la enzima como catalasa puede hacer que la degradación de peróxido mencionada antes ocurra hasta 1000 millones de veces más rápido^[1], y así como esta enzima para esta reacción concreta, los seres vivos utilizan estas enzimas para hacer que sus procesos bioquímicos se desarrollen de manera adecuada.

Así pues, las enzimas se pueden definir como **catalizadores biológicos**, moléculas que utilizan los seres vivos para acelerar reacciones químicas.

Más específicamente hablando, las enzimas son **proteínas**. Conviene pues recordar la estructura básica de las proteínas, pues muchos de los aspectos que se estudian acerca de las enzimas, así como los procesos que se siguen para su aislamiento y uso, derivan de las características bioquímicas de las proteínas en general.

1. RECORDANDO LA ESTRUCTURA DE LAS PROTEÍNAS

Las proteínas son **polímeros**, o sea, sustancias compuestas de pequeñas moléculas “base” que se ensamblan entre sí. Las cuales son llamados **monómeros**. En el caso de las proteínas, sus monómeros son los **aminoácidos**. Aspectos como la cantidad, el tipo y el orden de los aminoácidos de una proteína definen las características que esta tendrá.

Podemos dividir la **estructura general** de un aminoácido en un **carbono central alfa** (α) del cual se desprenden 3 grupos: el grupo amino (NH_2), el grupo carboxilo (COOH) y la cadena lateral (R).

Los **grupos amino y carboxilo** son grupos funcionales¹ a través de los cuales los aminoácidos se pueden unir entre sí. Tal unión entre aminoácidos por medio de tales grupos se llama **enlace peptídico**. Estos grupos dotan además a los aminoácidos de un **carácter anfotérico**, o sea, que puede actuar tanto como ácido y como base, esto porque cada grupo se ioniza de manera diferente dependiendo el pH del medio.

Por otro lado, la **cadena lateral** es una cadena de átomos la cual es diferente para cada aminoácido, por lo que las características de cada cadena **varían entre aminoácidos**.

Así pues, las proteínas son una **cadena de aminoácidos** unidos entre sí por enlaces peptídicos. Sin embargo, esta cadena no se mantiene con una simple línea recta, sino que **se pliega sobre sí misma**, como si se tratara de unos audífonos con cable o unas agujetas. Estos pliegues no ocurren al azar, sino que son resultado de las **interacciones de atracción o repulsión** entre los propios aminoácidos de la cadena, interacciones las cuales provienen de los átomos presentes en la cadena lateral de cada aminoácido. Un ejemplo característico es el de la cisteína, un aminoácido que cuenta con un grupo tiol ($-\text{SH}$) en su cadena lateral y que puede formar enlaces disulfuro ($\text{R}-\text{S}-\text{S}-\text{R}$) con otras cisteínas presentes en la cadena de aminoácidos. Estos enlaces, como cualquier otro tipo de enlace, están sujetos a las condiciones del medio, tales como su pH, temperatura, etcétera.

De todo lo anterior, lo **esencial** a tener en cuenta al estudiar enzimas es que su estructura y su funcionamiento se derivan de los **aminoácidos que la componen** y la **integridad de sus enlaces**. El conocer su composición de aminoácidos es útil para predecir su plegamiento o identificar los aminoácidos clave involucrados en las reacciones, mientras que cuidar la integridad de sus enlaces es de suma importancia para que las enzimas no sufran “daños” que puedan reducir su efectividad para acelerar reacciones.

2. MORFOLOGÍA DE LAS ENZIMAS

Como se dijo antes, las enzimas con catalizadores biológicos que aceleran la velocidad de una reacción. Un aspecto clave de esto es que las enzimas cuentan con una **alta especificidad**, o sea, que cada enzima actúa de manera óptima sobre

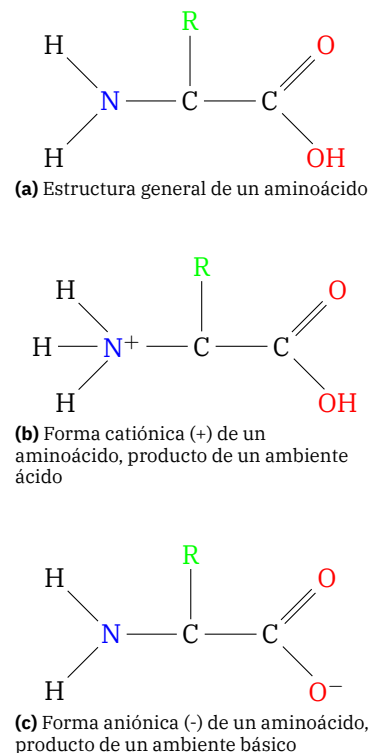


Figura 1.1: Estructura de un aminoácido y sus variaciones

¹O sea, capaces de reaccionar

un **sustrato específico** y lleva a cabo una **reacción específica**. Si bien algunas enzimas son más flexibles y pueden actuar sobre varios sustratos, generalmente funcionan de manera óptima sobre uno en específico. Cual sea el caso, esta especificidad de las enzimas se origina en el **centro de fijación del sustrato**, el cual es el lugar de la enzima donde el sustrato se va a unir. En este sitio se encuentran varios aminoácidos cuyas cadenas laterales están libres, y son estas cadenas las que forman un enlace con el sustrato y lo fijan a la enzima para que la catálisis pueda llevarse a cabo. Cuáles aminoácidos están presentes en tal sitio es lo que determina a qué sustrato se puede o no unir la enzima.

Una convención común a tener en cuenta antes de avanzar es que esas **cadenas laterales libres** de los aminoácidos que componen a las enzimas (y a las proteínas en general) son más comunmente llamadas **residuos**.

El lugar donde la catálisis se lleva a cabo se conoce como **sitio activo**, y tal catálisis es llevada a cabo de igual manera por ciertos residuos presentes ahí. A estos residuos se les da el nombre de **residuos catalíticos**.

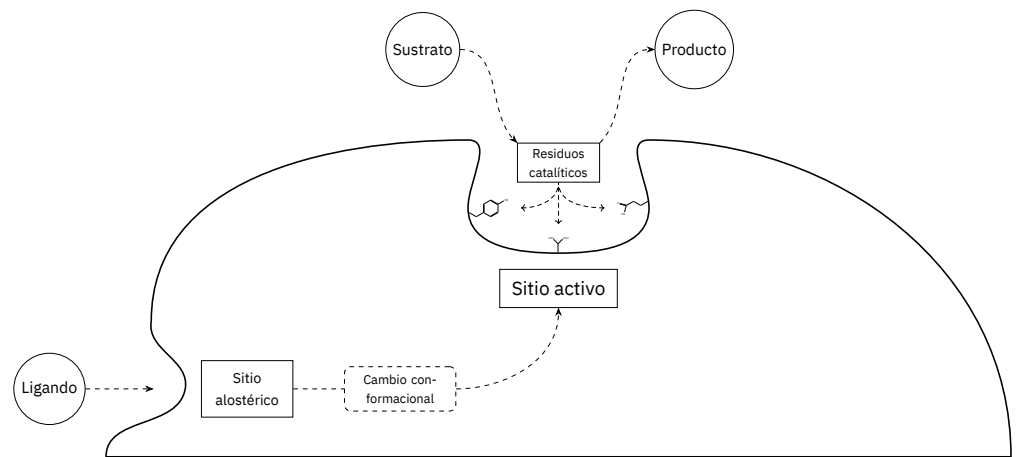


Figura 1.2: Esquema general de una enzima y su funcionamiento

Un matiz importante a mencionar aquí es que el centro de fijación y el sitio activo pueden o no ser el mismo. Cuando son el mismo el proceso es sencillo: el sustrato se une a los residuos del centro de fijación y enseguida esos mismos residuos son los residuos catalíticos que llevarán a cabo la reacción. Cuando el centro de fijación y el sitio activo son diferentes, la enzima tiene que realizar un cambio en su estructura (también llamado cambio conformacional) para “acercar” el sitio activo y sus residuos catalíticos al sustrato ya fijado.

La última región clave a conocer es el **sitio alostérico**, el cual es una región que solo está presente en algunas enzimas, y la unión de ciertas moléculas en ella induce una amplia gama de efectos, como cambios estructurales, aumento o disminución en el rendimiento de la enzima, completa inhibición de la enzima, etcétera.

3. COFACTORES

Algunas enzimas necesitan de moléculas extra para funcionar de manera correcta. Estas moléculas son conocidas como **cofactores**. Tales cofactores pueden ser tanto moléculas orgánicas como inorgánicas. A estas enzimas que necesitan de un cofactor para funcionar se les conoce como **apoenzima**, y una vez que tal apoenzima se une con su correspondiente cofactor, entonces toma el nombre de **holoenzima**.

CAPÍTULO 2

CLASIFICACIÓN DE LAS ENZIMAS

Así como existe una infinidad de reacciones químicas en el mundo, existen una infinidad de enzimas en la naturaleza. Intentar estudiarlas sin un orden claro sería todo un caos. Para evitar esto conviene tener una forma estándar de identificar a las enzimas.

Durante los inicios del estudio de las enzimas era común nombrarlas en base a sus **características observables**. Por ejemplo, en 1932, Otto Warburg y Walter Christian aislaron una enzima a partir de levadura usada en producción de cerveza, y dado el color amarillento de tal enzima, decidieron nombrarla Enzima Amarilla¹. Unos años después, en 1938, Erwin Haas aisló otra enzima con coloración amarilla a partir de levadura, por lo que la Enzima Amarilla de Otto y Walter pasó a llamarse la Vieja Enzima Amarilla (Old Yellow Enzima, OYE)^[2]. Hoy día este par de enzimas son catalogadas como flavoproteínas, un amplio grupo de enzimas que utiliza FAD como cofactor, lo que le da a todas estas enzimas un color amarillo/verdoso. Intentar catalogar estas enzimas en base a su color sería claramente poco eficaz, y ejemplifica porqué utilizar características observables no es un buen método de clasificación.

Otra forma que ha sido utilizada para identificar a las enzimas han sido los **nombres comunes**. Este nombre común usualmente se forma colocando primero el **sustrato** sobre el que actúa la enzima y luego la **reacción** que lleva a cabo, añadiendo el **sufijo -asa** a la reacción. Tomemos de ejemplo la **NAD⁺ oxidorreductasa**, cuyo nombre se compone primero del sustrato, el **NAD⁺**, y luego la reacción, **oxidorreducción**, añadiendo **-asa** a al segundo término. Sin embargo, esto jamás fue un sistema estandarizado, por lo que tenemos enzimas como la aldolasa, cuyo nombre es poco descriptivo.

Con el objetivo de reducir tanta confusión, la Unión Internacional de Bioquímica y Biología Molecular (IUBMB), específicamente su Comisión de Enzimas, estableció un sistema más lógico para denominar y numerar a las enzimas, y este sistema se ha convertido en el más utilizado hasta día de hoy.

¹Completos genios

Este sistema **clasifica a las enzimas** primero que nada en base al **tipo de reacción** que estas catalizan, lo que genera **7 clases principales**:

1. Oxidorreductasas
2. Transferasas
3. Hidrolasas
4. Liasas
5. Isomerasas
6. Ligasas
7. Translocasas²

Esto sigue sin ser suficiente para la enorme cantidad y variedad de enzimas que existen, por lo que cada una de estas clases se divide a su vez en subclases y sub-subclases. Intentar navegar por tantos grupos distintos sería igualmente un caos sin una guía o mapa con el cual guiarse. Afortunadamente, la Comisión de Enzimas estableció también, el Número EC (o EC number), el cuales un identificador único para cada enzima que justamente sirve de guía a través de estas clases y subclases.

Si bien existen otras formas de clasificar a las enzimas, la propuesta por el IUBMB es la más utilizada, por lo que es la que se estudiará principalmente.

Sin embargo, antes de avanzar es importante dejar un detalle en claro, y es que este sistema de clasificación **no toma en cuenta la cadena de aminoácidos** que compone a la enzima. Tomemos de ejemplo la amilasa, una enzima encargada de hidrolizar glucosa. En el ser humano esta enzima es producida en la saliva y en el páncreas, y aunque en ambos casos llevan a cabo la misma reacción y se les da el mismo número EC, la composición de aminoácidos de cada una es algo diferente, esto porque están en lugares con características diferentes (pH diferente, por ejemplo). De igual manera, la cadena de aminoácidos de la amilasa de una persona no será exactamente igual a la de otra, así como la de un ser humano no será igual a la de otros animales. Este detalle es secundario cuando uno apenas aprende lo básico sobre enzimas, pero es bastante relevante en tareas más avanzadas, como la purificación de enzimas o la producción de enzimas recombinantes.

1. GRUPOS PRINCIPALES DE ENZIMAS

Como se mencionó antes, la primera división de las enzimas se da en base a la reacción que catalizan. Los nombres de estas clases son bastante autoexplicativos, pero conviene explorarlos un poco.

1.1. Oxidorreductasas

Estas enzimas llevan a cabo reacciones de oxido-reducción. Recordemos que estas reacciones consisten en

²Esta una clase reciente, añadida apenas en 2018

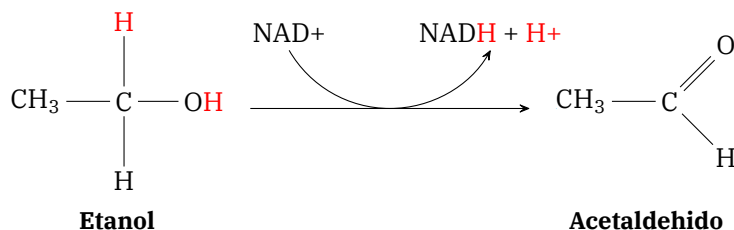


Figura 2.1: Reacción catalizada por la alcohol deshidrogenasa (EC 1.1.1.). Aquí la enzima utiliza el NAD^+ como cofactor para oxidar el etanol, esto al eliminar de este 2 átomos de hidrógeno y 2 electrones, lo que transforma al etanol en acetaldehído. La alcohol deshidrogenasa está presente en nuestro hígado, y hoy día el principal uso que hacemos de ella es para el metabolismo de bebidas alcohólicas.

Dato biotecnológico

2.1: *Homo ebrius*

La evolución de la enzima alcohol deshidrogenasa en humanos y otros homínidos ha sido relacionada con el inicio de consumo de frutas ligeramente fermentadas hace 100 millones de años^[3]

1.2. Transferasas

Las transferasas llevan a cabo transferencias de grupos funcionales entre moléculas.

Figura 2.2: Eq

1.3. Hidrolasas

Las hidrolasas son enzimas que llevan a cabo escisiones en las moléculas con la ayuda de moléculas de agua, las cuales sirven como receptoras o donadoras de electrones u átomos de oxígeno.

Figura 2.3: Eq

1.4. Liasas

Las liasas realizan escisiones como las hidrolasas, sin embargo, estas hacen uso de moléculas de agua necesariamente.

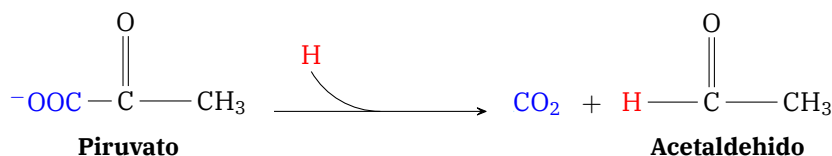


Figura 2.4: Reacción catalizada por la piruvato descarboxilasa (EC 4.1.1.1). Esta retira el grupo carboxilo (COOH), reacción llamada descarboxilación y de donde proviene el nombre descarboxilasa. Tras esto un átomo de hidrógeno toma el lugar del grupo carboxilo.

1.5. Isomerasas

Las isomerasas llevan a cabo el reordenamiento de moléculas, por ejemplo, rotando sus grupos funcionales.

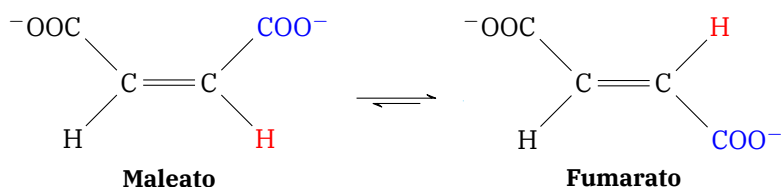


Figura 2.5: Reacción catalizada por la maleato isomerasa (EC 5.2.1.1). Esta enzima lleva a cabo una reacción de isomeración, o sea, realiza un cambio en el ordenamiento de los átomos del sustrato, el maleato, y que genera un isómero del sustrato, fumarato.

1.6. Ligasas

Las ligasas llevan a cabo la unión de moléculas.

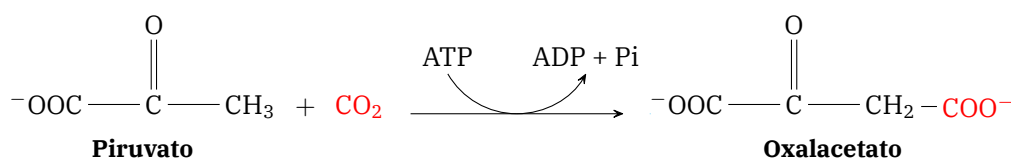


Figura 2.6: Reacción catalizada por la piruvato carboxilasa (EC 6.4.1.1). En este ejemplo la enzima añade una molécula de dióxido de carbono (CO₂) a una molécula de piruvato, lo que genera oxalacetato. Este proceso de añadir un grupo carboxilo se conoce como carboxilación, y es el proceso opuesto a la descarboxilación visto en la Figura 2.4.

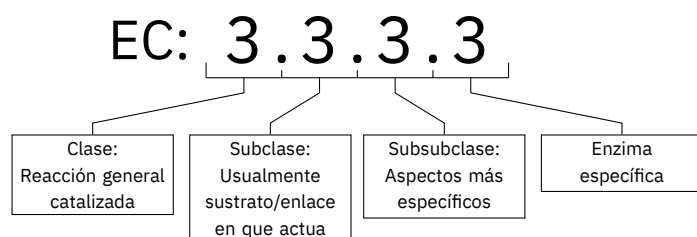
1.7. Translocasas

Este grupo, recién añadido en 2018, engloba aquellas enzimas encargadas de transportar moléculas de un medio dado a otro. Por ejemplo, las enzimas de la membrana celular que se dedican a transportar iones de un lado a otro de la membrana.

Figura 2.7: Eq

2. NÚMERO EC (EC NUMBER)

El **número EC**, o EC number en inglés, es un código de 4 dígitos que se le asigna a cada enzima, donde cada dígito corresponde a un “escalón”.



Por ejemplo, el **primer dígito** corresponde a la **clase principal**, las 7 que se estudiaron anteriormente (Sección 1). El **segundo dígito** corresponde a una de las **subclases** existentes dentro de la clase principal las cuales describen el sustrato

o enlace sobre el que actúa la enzima. Lo mismo sucede con el tercer dígito que es una subclase dentro de la subclase anterior. El cuarto dígito, ahora sí, es un identificador propio de cada enzima.

Este sistema se puede entender como un árbol, donde las ramas se van dividiendo en otras ramas. Aquí el número EC sirve pues como una guía sobre qué grupos seguir. Una forma de visualizar esto es a través de la **base de datos BRENDA**, que cuenta con un explorador de las diferentes clases de enzima.

3. IDENTIFICADOR UNIPROT

Como se mencionó anteriormente, la clasificación más común de enzimas se basa en la reacción que catalizan, sin embargo, esto no significa que enzimas que compartan número EC compartan también la misma cadena de aminoácidos. El **identificador UniProt** es otro código el cual sí que se asigna en **base a la cadena de aminoácidos**.

CAPÍTULO 3

TERMODINÁMICA ENZIMÁTICA Y MODELOS DE REACCIÓN

Si bien ya conocemos la estructura de una enzima y sus tipos, antes de estudiar cómo aplicarlas para catalizar reacciones es necesario aprender un detalle sobre ellas: porqué las enzimas catalizan reacciones y cómo lo hacen.

Para estudiar las razones por las cuales las enzimas tienen esta capacidad de catálisis necesitamos recordar algunos conceptos de termodinámica

1. TERMODINÁMICA DE LAS REACCIONES ENZIMÁTICAS

Los conceptos de termodinámica fundamentales para el estudio de las reacciones enzimáticas son aquellos relacionados con la primera y la segunda ley de la termodinámica.

1.1. Primera ley de la termodinámica

La **primera ley de la termodinámica** enuncia que “*la energía ni se crea ni se destruye*”, y que la energía interna de un sistema sólo puede modificarse mediante intercambios de calor o de trabajo con el entorno.^[1,4] Esto quiere decir que cuando ocurre una reacción química en un sistema dado, la energía que tiene ese sistema (su energía interna, representada con E) no va a desaparecer, sino que se transformará en otras formas de energía, específicamente calor (q) y/o trabajo (w) (Ecuación 3.1).

$$\Delta E = q - w \quad (3.1)$$

Dado que las reacciones que estudiamos (reacciones en sistemas biológicos) ocurren a presión constante (la presión atmosférica), parte de la energía se transforma en trabajo de poco interés para nosotros. Con esto en mente, lo que nos intere-

sa principalmente es el calor de la reacción, el cual de hecho es un aspecto fácilmente medible experimentalmente, y lo podemos definir despejando la ecuación de la siguiente manera:

$$\begin{aligned} E &= q - w \\ -q &= -E - w \\ q &= E + w \end{aligned}$$

Dado que el trabajo (w) es equivalente a la presión por el volumen ($P \cdot V$), y nos interesa mantener el valor de la presión (P) constante, conviene expandir ese término en la ecuación:

$$q = E + P \cdot V \tag{3.2}$$

Esta nueva identidad es lo que se conoce como entalpía (H):

$$H = E + P \cdot V$$

Su cambio en una reacción (ΔH) es el primer elemento a tener en cuenta para estudiar la termodinámica de las reacciones enzimáticas:

$$\Delta H = \Delta E + P \cdot \Delta V \tag{3.3}$$

Definición 3.1: Entalpía (H)

Es el calor generado (q) en una reacción a presión constante

Definición 3.2: Entropía (S)

La **entropía** mide aquella energía de un sistema que no puede ser utilizada o que se encuentra menos disponible. Se puede decir también que mide el grado de aleatoriedad o desorden de un sistema. ^[1,4]

1.2. Segunda ley de la termodinámica

La **segunda ley de la termodinámica** enuncia que “la entropía de un sistema aislado tenderá a aumentar hacia un valor máximo”^[1].

El aspecto clave a notar de este enunciado es que la segunda ley solo se aplica de manera rigurosa a sistemas aislados, sin embargo, **los sistemas biológicos no son sistemas aislados**, sino que intercambian materia y energía con el ambiente a su alrededor. Con esto en mente, para estudiar la termodinámica de las reacciones biológicas se utiliza la **energía libre**, una cantidad que justamente toma en cuenta este aspecto de los sistemas biológicos de ser sistemas abiertos.

2. ENERGÍA LIBRE DE GIBBS

$$\Delta G = \Delta H + P \cdot \Delta V \tag{3.4}$$

Tabla 3.1: Interpretación de los posibles valores para la energía libre de Gibbs

Si ΔG es:	El proceso es:
Negativo	Favorecido
Cero	En equilibrio

3. ENERGÍA DE ACTIVACIÓN

Las enzimas funcionan como catalizadores al reducir la energía de activación necesaria para llevar a cabo las reacciones químicas deseadas.

El estado de transición original, cuya energía de activación es alta, es remplazado por estados intermedios cuya energía de activación es menor.

Las enzimas pueden generar estos estados intermedios al facilitar los cambios conformacionales de las moléculas.

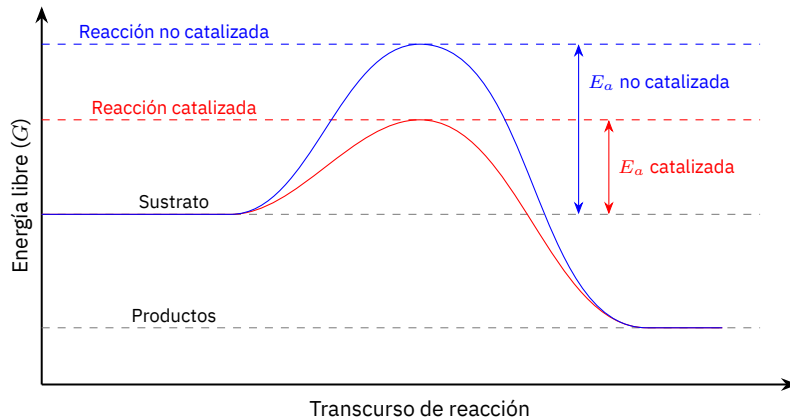


Figura 3.1: Diferencias de energías de activación

En la anterior gráfica se puede observar como existe una diferencia en la energía de activación necesaria para cada reacción.

4. MECANISMOS DE CATÁLISIS

BIBLIOGRAFÍA

- [1] Christopher K. Mathews, E. Van Holde, and Kevin G. Ahern. **Bioquímica**. Pearson, Madrid, 3 edition, 2002.
- [2] Richard E. Williams and Neil C. Bruce. 'New uses for an Old Enzyme' – the Old Yellow Enzyme family of flavoenzymes. **Microbiology**, 148(6):1607–1614, 2002.
- [3] Matthew A. Carrigan, Oleg Uryasev, Carole B. Frye, Blair L. Eckman, Candace R. Myers, Thomas D. Hurley, and Steven A. Benner. Hominids adapted to metabolize ethanol long before human-directed fermentation. **Proceedings of the National Academy of Sciences**, 112(2):458–463, January 2015.
- [4] Thomas M. Devlin. **Bioquímica**. Wolters Kluwer Health, Barcelona, España, 4 edition, 2014.